

以下是为您提取的《电路基本理论》考卷试题以及详尽的步骤解答：

一、填空题

1. 题目：电路如图1-1所示,已知电压 $u_1 = 30\text{ V}$,则电阻 $R_1 =$ 解答：观察图1-1的电路结构，最左侧为独立电流源，提供 2 A 电流向上流经 9Ω 电阻到达上方节点A。根据基尔霍夫电流定律（KCL），流入节点A的总电流为 2 A 。右侧支路包含 10Ω 和 20Ω 电阻串联，总阻值为 30Ω 。该支路与 R_1 并联，且已知 R_1 两端电压为 $u_1 = 30\text{ V}$ 。因此，流过右侧支路的电流为： $I_{\text{right}} = \frac{30\text{ V}}{30\Omega} = 1\text{ A}$ 根据KCL，流入 R_1 支路的电流应当是流入节点A的总电流减去流向右侧的电流： $I_{R1} = 2\text{ A} - 1\text{ A} = 1\text{ A}$ 根据欧姆定律，即可求得电阻 R_1 ： $R_1 = \frac{u_1}{I_{R1}} = \frac{30\text{ V}}{1\text{ A}} = 30\Omega$

2. 题目：电路如图1-2所示,网络为线性含源电阻网络,已知 $u_s = 10\text{ V}$ 时, $u = 3\text{ V}$; $u_s = 20\text{ V}$ 时, $u = 4\text{ V}$ 。求当 $u_s = 40\text{ V}$ 时, $u =$ 解答：根据线性电路的叠加定理，线性含源网络中的响应 u 可以表示为外部激励 u_s 与网络内部独立源共同作用的线性组合，即方程： $u = k \cdot u_s + u_{\text{int}}$ 代入已知条件建立方程组：

- 当 $u_s = 10\text{ V}$ 时： $10k + u_{\text{int}} = 3$
- 当 $u_s = 20\text{ V}$ 时： $20k + u_{\text{int}} = 4$

两式相减可得 $10k = 1$ ，解得 $k = 0.1$ 。将 k 还原代入第一式得 $u_{\text{int}} = 3 - 1 = 2\text{ V}$ 。

当外部激励变化为 $u_s = 40\text{ V}$ 时，代入方程即可求出最终响应：

$$u = 40 \times 0.1 + 2 = 6\text{ V}$$

- 题目：电路如图1-3所示,已知自感 $L_1 = L_2 = 1.5\text{ mH}$,互感 $M = 0.5\text{ mH}$ 。则端口等效电感 L_{ab} ,互感元件的耦合系数 $k =$ 解答：耦合系数 k 的计算公式及结果为： $k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} = \frac{0.5}{\sqrt{1.5 \times 1.5}} = \frac{1}{3} \approx 0.333$ 对于端口等效电感 L_{ab} ，根据图示同名端标记规则，若两电感同名端均位于输入/输出同侧（串联顺接），则： $L_{ab} = L_1 + L_2 + 2M = 1.5 + 1.5 + 2 \times 0.5 = 4\text{ mH}$ （注：若识图判定同名端在异侧即反接，则为 $1.5 + 1.5 - 2 \times 0.5 = 2\text{ mH}$ ，依照常规考题标准标注习惯，本题顺接可能性最高。）
- 题目：电路如图1-4所示,列出理想变压器时域形式的端口电压电流方程：解答：根据理想变压器的伏安特性及同名端规则（假定两端口参考电流均从同名端流入，且电压正极性标在同名端）：

- 电压方程： $u_2(t) = n \cdot u_1(t)$
- 电流方程： $i_1(t) + n \cdot i_2(t) = 0$

5. 题目：电路如图1-5所示,已知一阶 RC 电路的零输入响应 $u = 8e^{-t/\tau}\text{ V}, t \geq 0$; $i = 20e^{-t/\tau}\mu\text{ A}, t > 0$; 电容的初始储能为 $16\mu\text{ J}$ 。则该电路的时间常数 = 解答：由零输入响应的电压方程可知，电容的初始电压 $u(0) = 8\text{ V}$ 。根据电容初始储能公式 $W_C(0) = \frac{1}{2}Cu(0)^2$ ，代入已知储能：

$$16 \times 10^{-6} = \frac{1}{2} \times C \times 8^2 \Rightarrow 32C = 16\mu\text{ F} \Rightarrow C = 0.5\mu\text{ F}$$
 在电容放电回路中，对应的等效电阻 $R = \frac{u(t)}{i(t)}$ 。

在 $t = 0^+$ 时刻： $R = \frac{8\text{ V}}{20\mu\text{ A}} = 400\text{ k}\Omega$ 时间常数 τ 由 RC 相乘得到：

$$\tau = RC = 400 \times 10^3 \times 0.5 \times 10^{-6} = 0.2\text{ s}$$

6. 题目：电路如图1-6所示,已知电压源 $u_s(t) = 10\sqrt{2}\cos 1000t\text{ V}$,若改变电阻 R_L 时,电流不变,则电容 $C =$ ，电流 $i =$ 解答：改变负载 R_L 而流过其自身的电流 i 保持不变，这意味着从 R_L 两端向左看去，外电路呈现为一个理想电流源，其诺顿等效导纳为零（即诺顿等效阻抗趋于无穷大，发生并联谐振）。因此有阻抗条件方程： $\omega L = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow C = \frac{1}{\omega^2 L}$ 代入已知 $\omega = 1000\text{ rad/s}$, $L = 0.1\text{ H}$ ： $C = \frac{1}{1000^2 \times 0.1} = 10\mu\text{ F}$ 此时流过 R_L 的恒定电流即为该支路短路时的诺顿等效电流 $\dot{I}_N$ ：

$$\dot{I} = \dot{I}_N = \frac{\dot{U}_s}{j\omega L} = \frac{10\angle 0^\circ}{j1000 \times 0.1} = \frac{10}{j100} = -j0.1\text{ A} = 0.1\angle -90^\circ\text{ A}$$
 转换回时域表达式：

$$i(t) = 0.1\sqrt{2}\cos(1000t - 90^\circ)\text{ A}$$

二、计算题

1. 题目：电路如图2-1所示,求各独立电源发出的功率。 **解答：** 我们将电路的底端公共导线设为参考节点(0V)。设最左侧节点为 V_1 ，压控受控源上方节点为 V_2 ，独立电流源上方节点为 V_3 。根据题目电路图：

- 3Ω 电阻上标识电压为 u (右正左负)，因此有 $u = V_3 - V_2$ 。
- 压控电压源的电压为 $6u$ (上正下负)，因此 $V_2 = 6u$ 。结合上一条可知 $V_3 = u + V_2 = 7u$ 。
- $6V$ 独立电压源跨接在 V_1 和 V_3 之间 (左正右负)，因此 $V_1 - V_3 = 6$ ，即 $V_1 = 7u + 6$ 。

对节点 V_1 和 V_3 分别列写节点电压方程 (KCL)。设流过 $6V$ 电压源且从 V_1 指向 V_3 的电流为 I_{6V} ：

- **节点1 KCL:** $\frac{V_1}{6} + \frac{V_1 - V_2}{2} + I_{6V} = 0$
- **节点3 KCL:** $-I_{6V} - 2 + \frac{V_3 - V_2}{3} = 0 \Rightarrow I_{6V} = \frac{u}{3} - 2$

将 V_1 、 V_2 、 V_3 的表达式及 I_{6V} 代入节点1的KCL方程中：

$$\frac{7u+6}{6} + \frac{7u+6-6u}{2} + \left(\frac{u}{3} - 2\right) = 0$$

合并同类项化简：

$$7u + 6 + 3u + 18 + 2u - 12 = 0 \Rightarrow 12u = -12 \Rightarrow u = -1V$$

由此求得节点电压： $V_1 = -1V$ ， $V_2 = -6V$ ， $V_3 = -7V$ 。

计算独立电源发出的功率 (采用非关联参考方向， $P_{gen} = U \cdot I_{\text{流出正极}}$)：

1. **6V独立电压源：** $I_{6V} = \frac{-1}{3} - 2 = -\frac{7}{3}A$ (该电流是从节点1即电源正极流出的真实电流)。
 $P_{6V} = 6V \times \left(-\frac{7}{3}A\right) = -14W$

2. **2A独立电流源：** 电流源两端的电压为 $V_3 - 0 = -7V$ (上端正极相对于地)，电流从上端流出。
 $P_{2A} = (-7V) \times 2A = -14W$

结论： 6V独立电压源发出的功率为 **-14W**，2A独立电流源发出的功率为 **-14W** (两者实际都在吸收功率)。

3. 题目：电路如图2-2所示,已知电压源有效值相量 $\dot{U}_s = 4\angle 0^\circ V$ 。求电压源发出的有功功率。 **解答：** 设经过串联电感 $j2\Omega$ 之后的中间上方节点为B，节点电压为 $\dot{V}_B$ ，底层导线接地。各支路电流关系如下：

- 流入B点的总电流 (即电源发出的电流)： $\dot{I}_1 = \frac{4 - \dot{V}_B}{j2} \Rightarrow \dot{V}_B = 4 - j2\dot{I}_1$
- 经中支路 (容抗与流控电压源) 流向地的电流： $\dot{I}_m = \frac{\dot{V}_B - j2\dot{I}_1}{-j1}$
- 经右侧支路流向地的电流： $\dot{I}_r = \frac{\dot{V}_B}{3 - j2}$

对节点B应用KCL ($\dot{I}_1 = \dot{I}_m + \dot{I}_r$)，并代入 $\dot{V}_B$ 的表达式化简：

$$\begin{aligned}\dot{I}_1 &= \frac{4 - j2\dot{I}_1 - j2\dot{I}_1}{-j1} + \frac{4 - j2\dot{I}_1}{3 - j2} = j(4 - j4\dot{I}_1) + \frac{4 - j2\dot{I}_1}{3 - j2} \\ -3\dot{I}_1 - j4 &= \frac{4 - j2\dot{I}_1}{3 - j2}\end{aligned}$$

两边同乘 $(3 - j2)$ 并解关于 $\dot{I}_1$ 的一元一次方程：

$$\begin{aligned}(-3\dot{I}_1 - j4)(3 - j2) &= 4 - j2\dot{I}_1 \\ -9\dot{I}_1 + j6\dot{I}_1 - j12 - 8 &= 4 - j2\dot{I}_1 \\ (-9 + j8)\dot{I}_1 &= 12 + j12 \Rightarrow \dot{I}_1 = \frac{12 + j12}{-9 + j8}\end{aligned}$$

采用复数共轭求其实部与虚部:

$$\dot{I}_1 = \frac{(12+j12)(-9-j8)}{(-9)^2+8^2} = \frac{-108-j96-j108+96}{145} = \frac{-12-j204}{145} A$$

电压源发出的有功功率仅由相量乘积的实部决定:

$$P = \operatorname{Re}[\dot{U}_s \cdot \dot{I}_1^*] = 4 \times \operatorname{Re}\left[\frac{-12+j204}{145}\right] = 4 \times \left(\frac{-12}{145}\right) = -\frac{48}{145} W \approx -0.331 W$$

3. 题目: 电路如图2-3所示,(1)画出电路的相量模型;(2)求网络函数 $H(j\omega) = U_2/U_1$;(3) 若

$u_1(t) = 10\sqrt{2}\cos 2tV$,求正弦稳态响应 $u_2(t)$ 。 **解答:** (1) **相量模型说明:** 激励源为相量 $\dot{U}_1$ 。模型包含一个串联支路其阻抗 $Z_1 = 1 + j\omega$ (由 1Ω 电阻和 $1H$ 电感构成), 以及一个并联支路其阻抗 $Z_2 = \frac{1}{1+j\omega}$ (由 1Ω 电阻与 $1F$ 电容并联构成)。响应 $\dot{U}_2$ 即为 Z_2 两端电压。(2) **网络函数计算:** 利用阻抗分压原理直接求

解: $H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{Z_2}{Z_1+Z_2} = \frac{\frac{1}{1+j\omega}}{1+j\omega+\frac{1}{1+j\omega}} = \frac{1}{(1+j\omega)^2+1} = \frac{1}{2-\omega^2+j2\omega}$ (3) **稳态响应:** 激励信号 $u_1(t)$ 的角

频率为 $\omega = 2 \text{ rad/s}$, 其相量形式为 $\dot{U}_1 = 10\sqrt{2}\angle 0^\circ V$ 。计算该频率下的网络函数:

$$H(j2) = \frac{1}{2-2^2+j2(2)} = \frac{1}{-2+j4} \text{ 其幅值与相角分别为: } |H(j2)| = \frac{1}{\sqrt{(-2)^2+4^2}} = \frac{1}{\sqrt{20}}$$

$$\angle H(j2) = -\arctan\left(\frac{4}{-2}\right) = -116.56^\circ \text{ 输出相量求值:}$$

$$\dot{U}_2 = 10\sqrt{2} \times \frac{1}{\sqrt{20}} \angle -116.56^\circ = \sqrt{10} \angle -116.56^\circ V \text{ 转回时域得到正弦稳态响应:}$$

$$u_2(t) = \sqrt{10} \cos(2t - 116.56^\circ) V$$

4. 题目: 电路如图2-4所示,(1)求图(a)一端口网络的戴维南等效电路;(2)若将图(a)与图(b)接在一起,已知

$C = 0.1F, L = 1H$,求电容、电感在直流稳态时各自储存的能量。 **解答:** (1) **戴维南等效电路:** 设端钮b对应的底层导线为接地参考点 (0V)。首先计算端钮a、b间的开路电压 U_{oc} 。由于a端开路, 右侧 2Ω 支路无电流通过, 电压保持不变, 故设C为中心节点, 开路电压 $V_a = V_C + 15V$ 。对包含流控电流源 (受控流为 $2i$) 的左侧环路应用节点电压法 (设左上节点为D):

$$\bullet \text{ D点KCL: } \frac{10-V_D}{15} = \frac{V_D-V_C}{5} + 2i$$

$$\bullet \text{ C点KCL: } \frac{V_D-V_C}{5} + 2i = i \Rightarrow \frac{V_D-V_C}{5} + i = 0$$

由于流过中间 10Ω 电阻的电流即为 i , 满足 $i = \frac{V_C}{10}$, 代入C点KCL化简得:

$$\frac{V_D-V_C}{5} + \frac{V_C}{10} = 0 \Rightarrow V_C = 2V_D$$

再将 $i = \frac{V_D}{10}$ 代入D点方程:

$$\frac{10-V_D}{15} = \frac{V_D}{5} \Rightarrow 10 - V_D = 3V_D \Rightarrow V_D = 2.5V$$

故 $V_C = 5V$ 。所以开路电压 $U_{oc} = 5 + 15 = 20V$ 。

接着求等效内阻 R_{th} : 将两独立电压源均置零 (视为短路), 在a、b端接入测试电源 V_t 。计算可得左侧受控网络对C点馈入的电流完美抵消为0, 故C点向左的等效电阻无穷大。

测试源仅对 10Ω 电阻做功, 合并外部的 2Ω 串联支路, 得出 $R_{th} = 10 + 2 = 12\Omega$ 。

(2) **直流稳态储能:** 在直流稳态下, 图(b)网络中的电感视作短路, 电容视作开路, 整个子网络等效为一个纯电阻 (8Ω)。

将其接入戴维南等效电路中, 形成串联回路, 总电流即流过电感的电流:

$$I_L = \frac{U_{oc}}{R_{th}+8} = \frac{20V}{12\Omega+8\Omega} = 1A$$

该电流在 8Ω 电阻上产生的压降, 即为与电容并联的极板电压:

$$U_C = 1A \times 8\Omega = 8V$$

$$\text{电感储存能量: } W_L = \frac{1}{2}LI_L^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times 1^2 = 0.5J$$

$$\text{电容储存能量: } W_C = \frac{1}{2}CU_C^2 = \frac{1}{2} \times 0.1 \times 8^2 = 3.2J$$

• 题目: 图2-5所示电路为零状态,已知 $i_s(t)=38(t)A$ 。(1)画出电路的复频域模型;(2)求冲激响应 $u_C(t)$ 和 $i(t)$ 。 **解**

答: (1) **复频域模型参数:** $i_s(t)$ 被视为冲击激励源进行拉氏变换 $I_s(s) = 3$ 。其余元件阻抗变换为: 电感 $Z_L = sL = s$, 电容 $Z_C = \frac{1}{sC} = \frac{4}{s}$, 电阻保留原值 $R = 4$ 及 $R = 6$ 。(2) **响应求解:** 根据电路拓扑 (电流源驱动的并联回路), 整个并联等效导纳为:

$$Y(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{4+4/s} = \frac{1}{s} + \frac{s}{4(s+1)} = \frac{4(s+1)+s^2}{4s(s+1)} = \frac{(s+2)^2}{4s(s+1)}$$

节点总复频域电压:

$$V(s) = \frac{I_s(s)}{Y(s)} = 3 \cdot \frac{4s(s+1)}{(s+2)^2} = \frac{12s(s+1)}{(s+2)^2}$$

求解电感电流 $i(t)$:

$$I_L(s) = \frac{V(s)}{s} = \frac{12(s+1)}{(s+2)^2} = \frac{12(s+2-1)}{(s+2)^2} = \frac{12}{s+2} - \frac{12}{(s+2)^2}$$

进行拉普拉斯逆变换得:

$$i(t) = 12(1-t)e^{-2t}u(t)A$$

求解电容电压 $u_C(t)$: 先求电容支路电流再乘容抗得出电压:

$$U_C(s) = \left(\frac{V(s)}{4+4/s} \right) \cdot \frac{4}{s} = \frac{V(s)}{s+1} = \frac{12s}{(s+2)^2} = \frac{12(s+2-2)}{(s+2)^2} = \frac{12}{s+2} - \frac{24}{(s+2)^2}$$

逆变换得到时域电压:

$$u_C(t) = 12(1-2t)e^{-2t}u(t)V$$

- 题目: 电路如图2-6所示,图(a)电路中,二端口网络N内仅含线性电阻。已知输入电阻, $R_i = (8 - \frac{64}{R_L+10})\Omega$, R_L 为任意电阻。(1)求二端口网络的A参数;(2)若将此二端口网络接成图(b)电路,已知 $i_L(0^-) = 0$, $t = 0$ 时断开开关S,求换路后电流 $i_L(t)$ 的变化规律。 **解答:** (1) **求二端口A参数:** 结合题意和输入电阻的数学定义公式: $R_i = \frac{A_1 R_L + A_2}{A_3 R_L + A_4}$ 。将题目中给定的方程通分化简: $R_i = \frac{8(R_L+10)-64}{R_L+10} = \frac{8R_L+16}{R_L+10}$ 因此各参数与其成等比关系,即存在常数 k 使得: $A_1 = 8/k$, $A_2 = 16/k$, $A_3 = 1/k$, $A_4 = 10/k$ 。又因网络仅含线性电阻 (属无源互易网络), 其A参数必须满足行列式约束 $A_1 A_4 - A_2 A_3 = 1$:

$$\left(\frac{8}{k}\right)\left(\frac{10}{k}\right) - \left(\frac{16}{k}\right)\left(\frac{1}{k}\right) = \frac{64}{k^2} = 1 \Rightarrow k = 8$$
 解得A参数为: $A_1 = 1$, $A_2 = 2\Omega$, $A_3 = 0.125S$, $A_4 = 1.25$ 。

(2) 一阶电路时域响应求解:

$t \geq 0$ 时, 开关断开, **2A** 电流源完全注入端口1作为激励。利用三要素法。

初始值: 根据电感电流不突变特性, $i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0A$ 。

稳态值: 直流稳态下电感短路, 此时输出端电压 $U_2 = 0$ 。根据A参数第二方程 $I_1 = A_3 U_2 + A_4 I_2$, 将 $I_1 = 2A$ 代入:

$$I_2 = \frac{I_1}{A_4} = \frac{2}{1.25} = 1.6A \Rightarrow i_L(\infty) = 1.6A$$

时间常数: 计算端口2往回看的戴维南等效电阻 R_{eq} 。令输入独立源置零 (即端口1开路, $I_1 = 0$):

$$A_3 U_2 + A_4 I_2 = 0 \Rightarrow R_{eq} = \frac{U_2}{-I_2} = \frac{A_4}{A_3} = \frac{1.25}{0.125} = 10\Omega$$

$$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{2}{10} = 0.2s$$

时域表达式:

$$i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0^+) - i_L(\infty)]e^{-t/\tau} = 1.6 - 1.6e^{-5t} = 1.6(1 - e^{-5t})A \quad (t \geq 0)$$